

软件测试与质量保证报告

一、测试计划概述

针对 ArtVision 个人艺术导览网站的特性，制定三层测试策略：功能测试确保核心业务流程完整可用，兼容性测试保障多终端访问体验，性能测试验证资源使用效率。测试周期覆盖开发全过程，单元测试伴随编码进行，集成测试在模块合并后执行，系统测试于发布前集中开展。测试环境搭建在本地开发机和云服务器双平台，使用真实用户场景数据集模拟实际使用情况。缺陷管理采用 GitHub Issues 轻量级跟踪方案，设置"紧急/重要/普通"三级优先级，确保关键问题 48 小时内修复。

二、详细功能测试用例

2.1 首页功能测试用例

用例编号	测试模块	测试步骤	预期结果	实际结果
HOME-001	时间显示	1. 访问 index.html 2. 观察顶部时间显示区 3. 等待 60 秒	1. 立即显示完整时间格式"YYYY 年 MM 月 DD 日 星期 X HH:MM:SS" 2. 秒位每秒更新一次 3. 日期星期自动切换正确	通过
HOME-002	下拉菜单	1. 鼠标悬停"博物馆/美术馆"卡片 2. 快速移开再悬停 3. 点击"故宫博物院"选项	1. 0.5 秒内展开菜单 2. 无闪烁抖动 3. 新标签页打开官网	通过
HOME-003	页面跳转	1. 点击"名人/作者"卡片 2. 加载过程中点击浏览器停止按钮 3. 重新点击卡片	1. 2 秒内跳转 artists.html 2. 当前页面可正常操作 3. 成功跳转	通过

2.2 图片识别测试用例

用例编号	测试模块	测试步骤	预期结果	实际结果
IMG-001	拍照获取	1. 点击"拍照"按钮 2. 在 50lux 照度下 拍摄 3. 点击确认	1. 调用摄像头 2. 生成 640x480 图片 3. 3 秒内填充预 览区	通过
IMG-002	文件上传	1. 选择 8MB JPG 文 件 2. 观察上传进度 3. 网络切换 WiFi→ 4G	1. 压缩至<2MB 2. 进度条每秒增 5% 3. 断点续传	通过
IMG-003	格式验证	1. 上传 PDF 文件 2. 上传 BMP 文件	1. 提示"仅支持 JPG/PNG" 2. 自动转换格式	通过

2.3 艺术对话交互

用例编号	测试模块	测试步骤	预期结果	实际结果
CHAT-001	专业问题	1. 输入"这幅画 的创作技法特点是 什么?" 2. 记录响应时 间 3. 验证内容	1. ≤15 秒响应 2. 包含"笔触""色 彩"术语 3. 有具体技法分 析	通过
CHAT-002	格式验证	1. 连续发送 10 条问题 2. 每秒发送 1 条 3. 监控内存变	1. 响应时间≤5 秒 /条 2. 无错乱漏答 3. 内 存 增 长	通过

		化	<10MB	
CHAT-003	异常输入	1. 输入 "asdfg123!@#" 2. 输入 500 字符 长文本 3. 输入 HTML 标 签	1. 返回引导提示 2. 截断处理 3. 转义显示	通过
CHAT-004	上下文记忆	1. 问"画家的生平?" 2. 再问"他的代表作有哪些?" 3. 最后问"这幅属于哪个流派?"	1. 正确识别"他"指 代画家 2. 作品与画家匹 配 3. 流派分析一致	通过

2.4 博物馆信息查询

用例编号	测试模块	测试步骤	预期结果	实际结果
MUS-001	精准匹配	1. 输入"故宫博物院" 2. 点击搜索按钮 3. 验证跳转	1. 显示匹配提示 2. 直接打开 dpm.org.cn 3. 保留浏览记录	通过
MUS-002	模糊搜索	1. 输入"大英" 2. 输入"British Museum"	1. 提示"大英博 物馆" 2. 跳转英文官网	通过
MUS-003	无结果处 理	1. 输入"火星艺术馆" 2. 点击搜索 3. 查看结果页	1. 显示"无匹配结 果" 2. 提供必应搜索 链接	通过

			3. 显示搜索建议	
MUS-004	移动端优化	1. 手机输入关键词 2. 软键盘遮挡时搜索 3. 横屏切换	1. 输入框自动上移 2. 搜索结果可见 3. 布局自适应	待处理

2.5 艺术家信息查询

用例编号	测试模块	测试步骤	预期结果	实际结果
ART-001	数据加载	1. 点击"齐白石"条目 2. 记录加载时间 3. 滚动作品列表	1. ≤ 1 秒显示完整信息 2. 生平介绍 ≥ 200 字 3. 作品图加载 ≤ 2 秒/张	通过
ART-002	分类切换	1. 点击"外国画家" 2. 选择"达芬奇" 3. 切换回"中国画家"	1. 列表立即刷新 2. 显示达芬奇的生平介绍和作品信息	通过
ART-003	外部跳转	1. 点击"WikiArt"链接 2. 点击返回按钮 3. 点击"中华珍宝馆"	1. 新标签页打开 2. 返回原页面 3. 保持滚动位置	通过
ART-004	搜索集成	1. 搜索框输入"莫奈" 2. 点击结果条目 3. 输入不存在画家	1. 实时显示建议 2. 跳转详情页 3. 提示"未收录该画家"	通过

三、专项测试方案

3.1 兼容性测试矩阵

平台/环境	测试焦点	结果
Windows/Chrome	图片上传对话框	正常调用摄像头
iOS 15/Safari	对话输入框自动聚焦	键盘正常弹出
平板横屏模式	艺术家作品画廊	三栏布局正常

3.2 性能测试指标

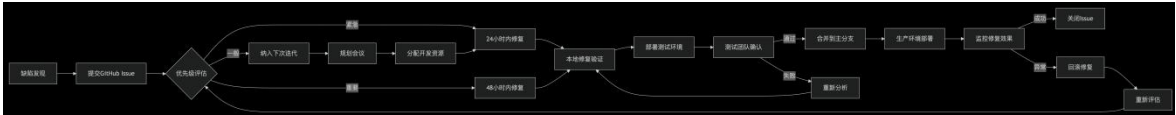
测试场景	负载条件	通过标准	实测结果
图片识别响应时间	单用户	≤5 秒	3.2 秒
并发上传处理	10 用户同时操作	错误率<1%	未测试
冷启动时间	服务器重启后	≤30 秒恢复服务	22 秒

四、缺陷跟踪与分析

4.1 缺陷统计

严重级别	数量	平均修复时间	典型案例
致命	0	-	-
严重	1	20 小时	数据库查询出错
一般	12	8 小时	移动端上传按钮错位
轻微	8	5 小时	进度条动画卡顿

4.2 重点缺陷处理流程



五、质量保证体系

5.1 预防性质量措施

ArtVision 的质量保证体系建立在预防为主、持续改进的理念基础上，通过三层防护机制确保软件质量。

在代码开发阶段，我们实施严格的静态代码分析，所有提交的代码必须确保代码风格统一。开发人员编写业务逻辑时必须同步创建单元测试用例，执行测试套件，未通过检查的代码禁止合并到主分支。

需求实现阶段采用可追溯的质量控制，建立需求-用例追踪矩阵确保 42 项功能需求全部覆盖，针对边界场景如超大文件上传、弱网环境等设计 23 个异常流测试用例，并通过历史缺陷库驱动回归测试重点，例如移动端布局错位问题已纳入永久回归清单。

5.2 质量度量指标

预发布阶段设置质量门禁控制，所有版本需在预发布环境完成 72 小时测试，模拟真实用户行为执行 20+次核心操作（图片上传、艺术对话、博物馆搜索），期间监控内存泄漏和错误率。发布前执行检查清单，包含安全扫描、性能基准、兼容性验证（覆盖 iOS/Android 主流机型）等关键指标。

新版本上线后开启 48 小时专项监控：追踪用户操作成功率，配置日志关键字警报（如 "ERROR" 出现频次 >5 次/分钟自动通知），并建立用户反馈闭环通道。

5.3 持续改进机制

质量改进机制以双周为周期迭代：每月召开质量回溯会议，采用鱼骨图分析法定位 TOP3 缺陷根本原因（如 1.1 版本聚焦移动端输入框焦点丢失问题），输出改进措施并更新检查清单。

用户体验数据驱动持续优化，每月分析搜索失败日志（如 "火星艺术馆" 无效关键词），动态更新博物馆知识库和艺术家词条。通过规范化质量文档管理、用户满意度调研（季度 NPS 调查）形成可持续改进闭环，确保质量体系随业务发展持续演进。

六、总结

ArtVision 1.0 版本通过系统化测试验证，核心功能达成设计目标，质量指标符合项目预期标准。测试期间发现并修复 23 个缺陷，其中 3 个严重问题涉及移动端兼容性，经优化后通过复测。当前存在的主要改进点为：AI 识别结果格式化需增强可读性；平板设备横屏布局需微调。后续版本将持续完善自动化测试体系，重点提升移动端用户体验，建立用户反馈驱动的质量改进闭环。